

# Afgeleiden en het verloop van een functie

Van differentiequotiënt naar raaklijn, de rekenregels, en het volledige functieonderzoek.

---

## 1 Van gemiddelde naar ogenblikkelijke verandering

**Een differentiequotiënt berekent de gemiddelde verandering over een interval:** je deelt het verschil in functiewaarden door het verschil in  $x$ . Voor  **$x$  kwadraat tussen één en drie** is dat **vier**: negen min één is acht, gedeeld door twee.

**De afgeleide in een punt is de limiet van het differentiequotiënt.** Je laat het tweede punt naar het eerste kruipen; de koorde wordt dan de raaklijn. **Meetkundig is de afgeleide de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in dat punt.**

Een voorbeeld van begin tot eind: de **raaklijn aan  $x$  kwadraat in het punt met  $x$  gelijk aan drie is  $y$  is zes  $x$  min negen**. De helling is zes, het raakpunt is drie en negen, en invullen geeft  $q$  is min negen.

## 2 De rekenregels

| Functie                          | Haar afgeleide                        | Let op                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $x$ tot de macht $n$             | $n$ maal $x$ tot de macht $n$ min één | de exponent komt vooraan en gaat zelf met één omlaag     |
| een constante functie            | nul                                   | de grafiek is een horizontale rechte                     |
| vijf $x$ plus twee               | vijf                                  | de afgeleide van een rechte is haar richtingscoëfficiënt |
| de sinus van $x$                 | de cosinus van $x$                    | en de cosinus van $x$ geeft min de sinus van $x$         |
| $e$ tot de macht $x$             | $e$ tot de macht $x$                  | de machtsregel geldt hier niet, $x$ staat in de exponent |
| de natuurlijke logaritme van $x$ | één gedeeld door $x$                  | altijd positief, dus de functie stijgt overal            |

Zo is de afgeleide van  **$x$  kwadraat in drie gelijk aan zes** en die van  **$x$  tot de derde in twee gelijk aan twaalf**. Sinus wordt cosinus, en cosinus wordt min sinus: pas na vier keer afleiden sta je weer bij het begin.

**De productregel** luidt: **de afgeleide van de eerste maal de tweede, plus de eerste maal de afgeleide van de tweede**. **De afgeleide van een product is dus niet het product van de afgeleiden**: probeer het met  $x$  maal  $x$ , de afgeleide is twee  $x$  en niet één. Bij de **quotiëntregel** staat **de noemer van de breuk in het kwadraat in de noemer**, en in de teller de afgeleide van de teller maal de noemer, min de teller maal de afgeleide van de noemer. Het minteken hoort dus bij de quotiëntregel, niet bij de productregel.

**De kettingregel** zegt: **de afgeleide van de buitenste functie, maal de afgeleide van de binnenste**. Je leidt af van buiten naar binnen en vermenigvuldigt onderweg. De binnenste afgeleide vergeten is de klassieke fout.

## 3 De hellinggrafiek

**Op de verticale as van een hellinggrafiek staat de afgeleide van de oorspronkelijke functie**. Een hellinggrafiek is dus gewoon de grafiek van de afgeleide functie.

**Waar de functie een vloeiend maximum heeft, snijdt haar afgeleide de  $x$ -as**: in de top loopt de raaklijn horizontaal, dus is de afgeleide daar nul en wisselt ze van teken.

---

#### 4 Stijgen, dalen en extrema

**Is de afgeleide op een interval positief, dan stijgt de functie daar.** Het teken van de afgeleide gaat over de richting, niet over de hoogte: een stijgende functie kan best negatieve waarden hebben.

**Is de afgeleide nul in  $a$  en wisselt ze daar van plus naar min, dan heeft de functie in  $a$  een maximum;** van min naar plus geeft een minimum. **Niet elk punt waar de afgeleide nul is, is een extremum:** bij  $x$  tot de derde is de afgeleide nul in nul, maar de functie blijft stijgen. Zonder tekenwissel is er geen extremum. En **een functie kan een maximum bereiken in een punt waar ze niet afleidbaar is**, zoals in de scherpe punt van min de absolute waarde van  $x$ .

**$x$  tot de derde min drie  $x$  heeft twee extrema:** de afgeleide drie  $x$  kwadraat min drie is nul in min één en in één. Het **minimum ligt bij  $x$  gelijk aan één. Twee nulwaarden van de afgeleide verdelen de getallen  $a$  in drie stukken** in het tekenschema.

**Is de tweede afgeleide op een interval positief, dan is de grafiek daar hol,** met de holle kant naar boven: de helling neemt toe. **Buigpunten vind je waar de tweede afgeleide nul is en van teken wisselt. De eerste afgeleide hoeft in een buigpunt niet nul te zijn:** een buigpunt kan midden op een stijgend stuk liggen, want alleen de kromming verandert er. Is de eerste afgeleide nul in  $a$  en de tweede daar positief, dan ligt er **een minimum**; dat is de tweede-afgeleidetest.

**Stijgt een functie steeds trager, dan is haar eerste afgeleide positief en haar tweede negatief.** Stijgen geeft een positieve eerste afgeleide; trager stijgen betekent dat die afgeleide zelf daalt.

In de **samenvattende tabel van een functieonderzoek** zet je **het teken van de eerste en de tweede afgeleide, met stijgen, dalen, hol, bol, extrema en buigpunten**. Daarmee kan je de grafiek schetsen zonder nog één punt te berekenen.

---

## 5 Twee stellingen en de toepassingen

**De stelling van Rolle eist dat de functiewaarden in de twee uiteinden gelijk zijn.** Pas dan kan je besluiten dat er ergens tussenin een punt ligt met een horizontale raaklijn. **De middelwaardestelling van Lagrange** zegt dat **ergens de raaklijn evenwijdig is met de koorde tussen de uiteinden**: er is dus een punt waar de ogenblikkelijke verandering gelijk is aan de gemiddelde. Rolle is het bijzondere geval waarin die koorde horizontaal loopt.

**De eerste stap bij een extremumprobleem met context is zelf een veranderlijke kiezen en het functievoorschrift opstellen.** Zonder voorschrift valt er niets af te leiden. Daarna bereken je de extrema, en **je gaat na of je oplossing in het praktisch domein ligt**: een negatieve lengte is wiskundig misschien een oplossing, in de opgave niet.

Twee toepassingen uit de praktijk. Geeft een functie de **afgelegde weg in functie van de tijd**, dan is haar afgeleide **de snelheid op dat ogenblik**; de afgeleide van de snelheid is de versnelling, en de gemiddelde snelheid is het differentiequotiënt over het hele interval. Kent een bedrijf zijn **totale kost in functie van het aantal stuks**, dan is de **marginale kost de afgeleide van de totale kost**: ze zegt wat één extra stuk ongeveer kost.

 **Weetje.** Is de afgeleide overal positief, dan is de functie overal strikt stijgend en dus inverteerbaar. Strikt stijgend betekent immers dat elke functiewaarde maar één keer voorkomt.